

Propriété : formules d'Euler

$$\text{Pour tout } \theta \in \mathbb{R}, \quad \cos(\theta) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \text{et} \quad \sin(\theta) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

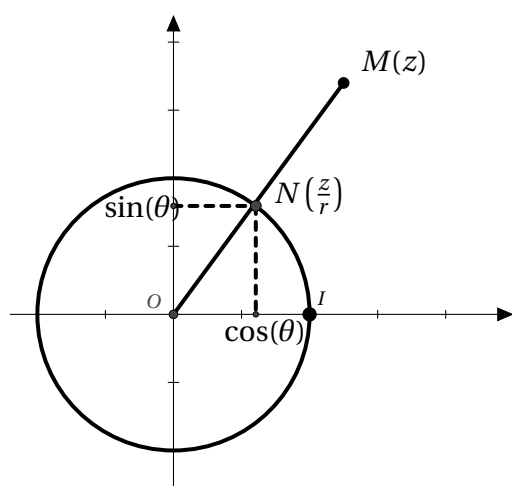
Exemple 1 :

Linéariser $\cos^2(x) \sin(x)$.

2 Arguments et écriture exponentielle d'un nombre complexe non nul

On considère un nombre complexe z **non nul** et on note r son module.

$\frac{z}{r}$ est un nombre complexe de module 1. Il existe donc un réel θ , appelé **argument** de z tel que $\frac{z}{r} = e^{i\theta}$.



Ainsi,

$$\begin{aligned} z &= r e^{i\theta} && \text{(forme exponentielle)} \\ &= r (\cos(\theta) + i \sin(\theta)) && \text{(forme trigonométrique)} \end{aligned}$$

Définition :

Si $\theta \in \mathbb{R}$ est un argument de z , alors les autres arguments de z sont les $\theta + 2k\pi$ où $k \in \mathbb{Z}$.

On appelle **argument principal** de z celui qui appartient à l'intervalle $]-\pi; \pi]$.

Remarques :

- L'écriture $r e^{i\theta}$ est une forme exponentielle si et seulement si r est un réel **strictement positif**.
Par exemple $-2 e^{i\frac{\pi}{3}}$ n'est pas une forme exponentielle. On a $-2 e^{i\frac{\pi}{3}} = e^{i\pi} 2 e^{i\frac{\pi}{3}} = 2 e^{i\frac{4\pi}{3}}$.
- Le nombre complexe 0 n'a pas d'argument.
- Un nombre complexe est réel si et seulement si son argument principal est 0 ou π .
- Un nombre complexe est imaginaire pur si et seulement si son argument principal est $\frac{\pi}{2}$ ou $-\frac{\pi}{2}$.

Propriété : passage de la forme algébrique à la forme exponentielle (et inversement)

Si $z = a + bi = r e^{i\theta}$ avec $a, b, r, \theta \in \mathbb{R}$ et $r > 0$, on a les relations suivantes :

$$a = r \cos(\theta) \quad ; \quad b = r \sin(\theta) \quad ; \quad r = \sqrt{a^2 + b^2} \quad ; \quad \cos(\theta) = \frac{a}{r} \quad ; \quad \sin(\theta) = \frac{b}{r}$$

Exemple 2 :

Ecrire sous forme exponentielle les nombres complexes : $z_1 = 3i$, $z_2 = \sqrt{3} - i$ et $z_3 = -5$.

Donner la forme algébrique de $z_4 = 4 e^{i\frac{2\pi}{3}}$

Propriété :

Soient $z = r e^{i\theta}$ et $z' = r' e^{i\theta'}$ avec $r > 0$ et $r' > 0$, $z = z' \iff r = r' \quad \text{et} \quad \theta \equiv \theta' [2\pi]$